Algebra 1
mgr Grzegorz Dziewisz
grzegorz.dziewisz@phd.uwr.edu.pl
pokój 410
tel. 71 375 9407
grzegorz.dziewisz.pl

Lista dodatkowa – logika

1 Podstawowa logika

1. Znajdź wartość logiczną poniższych zdań:

   (a) $\Big((2<5)\wedge(7<7)\Big) \implies (8=3)$

   (b) $\sim\Bigg((1=2) \iff \Big(\big((6/7\in\mathbb{Q}) \impliedby (0!=1)\big)\wedge(8\leqslant 9)\Big)\Bigg)$

   (c)

2. Spróbuj stworzyć losową tabelkę logiczną dla trzeh zdań składowych $\{\alpha,\beta,\gamma\}$, a następnie korzystając ze znanych ci spójników logicznych, ułóż zdanie które ją spełnia.

3. Znajdź błędy w dowodach poniższych fałszywych twierdzeń.

   (a) *"Twierdzenie"*: Dla kadejgo $n\in\mathbb{N}$ zachodzi $n=n+1$
   "Dowód": Stosując dowód indukcyjny, załóżmy prawdziwość dla $n=1$. Wówczas poprzez dodanie jedności obustronnie:

   $$m=(n+1)=n+1 \overset{ind}{=} (n+1)+1=m+1$$

   A zatem indukcyjnie zachodzi to dla każdego $m,\ n\in\mathbb{N}$.

   (b) *"Twierdzenie"*: Suma dwóch liczb podzielnych przez 5 jest pozielna przez 10.
   "Dowód": Niech $a=b+c$ dla $b,\ c$ będących liczbami naturalnymi podzielnymi przez 5. Oznacza to, że $b=5\cdot\alpha$ dla pewnej naturalnej liczby α, a także $c=5\cdot\alpha$. Zatem:

   $$a=b+c=5\alpha+5\alpha=10\alpha$$

   Z czego otrzymujemy twierdzenie.

   (c) *"Twierdzenie"*: Liczbanie niepodzielna przez 4 nie jest parzysta.
   "Dowód": Niech $p=\Big(2|n\Big)$ oraz $q=\Big(4|n\Big)$. Mamy oczywistą implikację:

   $$q \implies p$$

   zatem

   $$\sim p \implies \sim q$$

4. Zdefiniujmy spójnik logiczny Sheffera $\uparrow$ jako: $\xi\uparrow\zeta = \sim(\xi\wedge\zeta)$. W języku informatycznym nazywany jest zwykle NAND. Pokaż, że za jego pomocą można zdefiniować wsszystkie pozostałe, znane ci spójniki logiczne (negacja, koniunkcja, alternatywa,

alternatywa wyluczająca, implikacja, równoważność) – własność tę nazywamy funkcjonalną pełnością.
Zadanie możesz wykonać z wykorzystaniem tabelki logicznej, jednak zachęcam aby spróbować bez,wykorzystując ciąg relacji oraz znane tożsamości.
Podpowiedź: wykorzystaj znane relacje z zadania 1. na liście 1 od wykładowcy.
Sugestia: Spróbuj wyrazić zdefiniowany spójnik logiczny przez inne znane, w tyle kombinacji ile możesz wymyślić.

5. Zdefiniujmy spójnik logiczny Peirce'a $\downarrow$ jako: $\xi \downarrow \zeta = \sim (\xi \vee \zeta)$. W języku informatycznym nazywany jest zwykle NOR. Pokaż, że za jego pomocą można zdefiniować wsszystkie pozostałe, znane ci spójniki logiczne (negacja, koniunkcja, alternatywa, alternatywa wyluczająca, implikacja, równoważność) – własność tę nazywamy funkcjonalną pełnością.
Zadanie możesz wykonać z wykorzystaniem tabelki logicznej, jednak zachęcam aby spróbować bez,wykorzystując ciąg relacji oraz znane tożsamości.
Podpowiedź: wykorzystaj znane relacje z zadania 1. na liście 1 od wykładowcy.
Sugestia: Spróbuj wyrazić zdefiniowany spójnik logiczny przez inne znane, w tyle kombinacji ile możesz wymyślić.

2 Indukcja matematyczna

1. Udowodnij, że dla każdej liczbynaturalnej $n \in \mathbb{N}$ zachodzi:

$$1 + 2 + ... + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Uwaga: Sumę po prawej stronie zwięźle zapiszemy zwykle jako:

$$1 + 2 + ... + n = \sum_{i=1}^{n} i$$

2. Udowodnij, że dla każdej liczby naturalnej $n \in \mathbb{N}$ zachodzi:

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = 1 + 4 + ... + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

3. Pokaż, że dla każdej liczby naturalnej $n \in \mathbb{N}$ may nierowność:

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i^2} \leqslant 2 - \frac{1}{n}$$

4. **Nierówność Bernoulliego**: Udowodnij, że dla każdego $x > -1$, $x \neq 0$ oraz liczby naturalnej $n > 1$ zachodzi:

$$(1 + x)^n > 1 + nx$$

. **Uwaga:** Uzasadnij każde z założeń.

☛ Dla $a, b \in \mathbb{N}$ $b|a$ czytamy "b dzieli a" lub "a jest podzielne przez b" i oznacz, że $\exists k \in \mathbb{N} : \ k \cdot b = n$.
Udowodnij, że:

- $\forall n \in \mathbb{N}: \ 3 | n^3 + 2n$
- $\forall n \in \mathbb{N}: \ 7 | n^7 - 1$
- $\forall n \in \mathbb{N} \backslash \{1\}: \ 10 | 2^{2^n} - 6$
- $\forall n \in \mathbb{N}: \ 8 | 5^n + 2 \cdot 3^{n-1} + 1$